



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
BANCO DE DADOS I

SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR | ETAPA 1 - FUNDAMENTOS

Modelagem conceitual, modelo relacional, script de criação, dados de teste,
operações CRUD e consultas analíticas

1. MODELAGEM CONCEITUAL

1.1. DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES E RELACIONAMENTOS

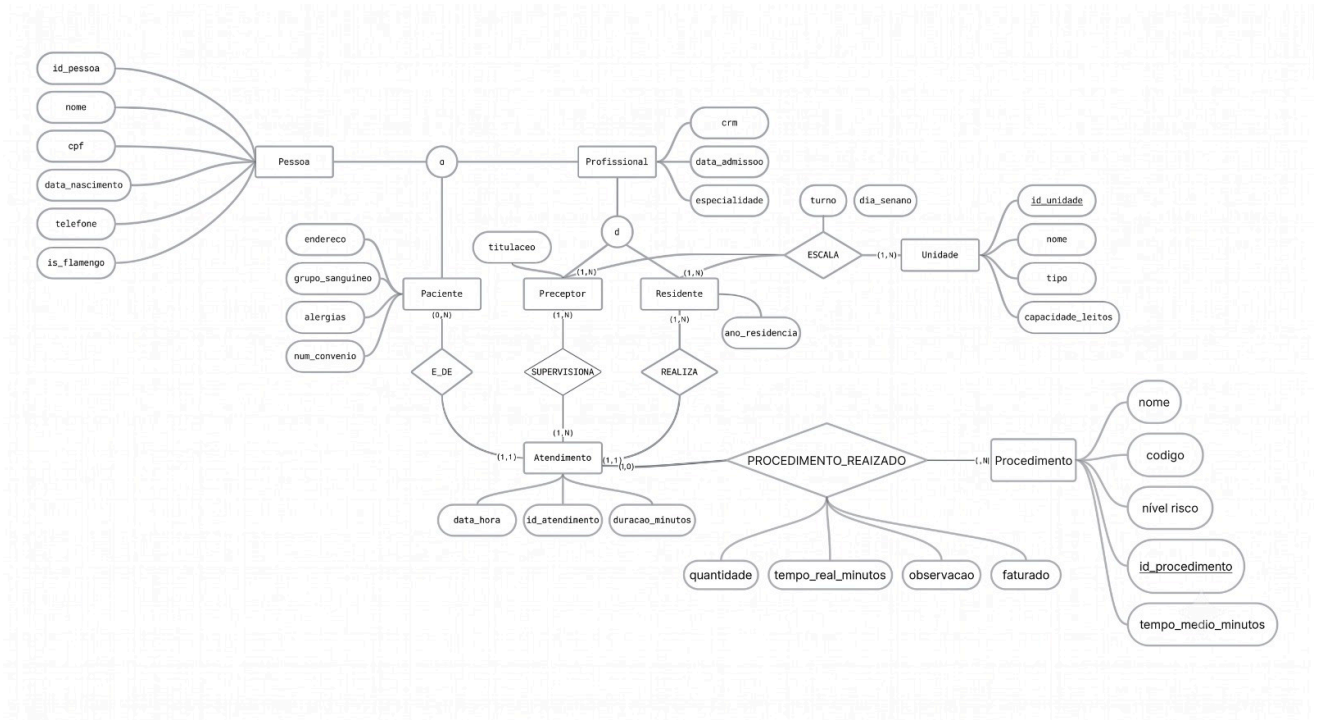
O sistema gira em torno de uma superclasse PESSOA, que é especializada em PACIENTE e PROFISSIONAL. Por sua vez, PROFISSIONAL é especializado em PRECEPTOR e RESIDENTE. Essa hierarquia de duas camadas reflete diretamente o enunciado: toda pessoa cadastrada pode assumir um ou mais papéis ao longo do tempo, mas cada papel carrega atributos próprios que não fazem sentido para os demais, por exemplo, alergias existindo apenas para pacientes; titulação existindo apenas para preceptores.

As entidades principais do sistema são:

- PESSOA:: dados comuns a qualquer indivíduo cadastrado (nome, CPF, data de nascimento, telefone, is_flamengo);
- PACIENTE:: especialização de PESSOA com dados clínicos e administrativos (convênio, alergias, grupo sanguíneo, endereço);
- PROFISSIONAL: especialização de PESSOA com dados funcionais (CRM, data de admissão, especialidade);
- PRECEPTOR:: especialização de PROFISSIONAL, médico responsável, com titulação;
- RESIDENTE:: especialização de PROFISSIONAL, médico em formação, com ano de residência (R1/R2/R3);
- UNIDADE:: setores físicos do hospital (enfermaria, UTI, pronto-socorro, ambulatório);
- ATENDIMENTO:: evento clínico que conecta exatamente um paciente, um residente executor e um preceptor supervisor;
- PROCEDIMENTO:: catálogo de procedimentos possíveis (sutura, coleta de sangue, etc.), incluindo o nível de risco, usado nas consultas analíticas);
- PROCEDIMENTO_REALIZADO:: entidade associativa entre ATENDIMENTO e PROCEDIMENTO, pois um atendimento pode ter vários procedimentos e um procedimento-catálogo pode ocorrer em vários atendimentos (N:M), com atributos próprios da ocorrência (quantidade, tempo real, observação, flag de faturamento);
- ESCALA:: plantão que associa uma unidade, um dia da

semana, um turno, um residente e o preceptor responsável por aquele plantão.

1.2. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER)



1.3. JUSTIFICATIVA DE CARDINALIDADES E DE ESPECIALIZAÇÃO

• Especialização PESSOA → PACIENTE / PROFISSIONAL

É parcial (nem toda pessoa precisa ser paciente ou profissional simultaneamente no cadastro) e não-disjunta a nível de PESSOA, pois nada no enunciado impede que a mesma pessoa física seja paciente em um momento e, teoricamente, profissional em outro contexto — modelamos como duas tabelas-filhas independentes ligadas por chave estrangeira que também é chave primária (padrão "Class Table Inheritance"), evitando colunas nulas em massa que ocorreriam em uma tabela única.

• Especialização PROFISSIONAL → PRECEPTOR / RESIDENTE

É disjunta e parcial: o enunciado afirma explicitamente que um profissional pode atuar como preceptor em um período e residente em outro (histórico), mas nunca os dois papéis ao mesmo tempo. Na Etapa 1, cada PROFISSIONAL possui no máximo uma linha em PRECEPTOR ou em RESIDENTE simultaneamente (garantido pela chave primária = FK, 1:1 parcial); a transição de papel ao longo do tempo é tratada como atualização cadastral (fora do escopo de auditoria temporal, que é objeto da Etapa 2 com triggers de auditoria).

- **ATENDIMENTO**

Cardinalidade (1,1) para PACIENTE, (1,1) para RESIDENTE e (1,1) para PRECEPTOR do lado de ATENDIMENTO — cada atendimento tem exatamente um paciente, um residente executor e um preceptor supervisor, conforme o enunciado ("há exatamente um paciente, um residente... e um preceptor"). Do lado das entidades, a cardinalidade é (0,N): um paciente pode ter zero ou vários atendimentos; um residente e um preceptor podem participar de vários atendimentos.

- **PROCEDIMENTO_REALIZADO**

Relacionamento N:M entre ATENDIMENTO e PROCEDIMENTO, resolvido como entidade associativa porque possui atributos próprios (quantidade, tempo real, observação) que não pertencem nem a ATENDIMENTO nem a PROCEDIMENTO isoladamente — pertencem à ocorrência específica daquele procedimento naquele atendimento.

- **ESCALA**

Relaciona UNIDADE (1,N), RESIDENTE (1,N) e PRECEPTOR (1,N). A restrição UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente) implementa exatamente a regra de negócio descrita: "não pode haver o mesmo residente no mesmo local/dia/turno com dois preceptores distintos", pois essa combinação de quatro colunas é única — logo, para cada residente/local/dia/turno, existe no máximo um preceptor responsável. O mesmo preceptor pode aparecer em várias linhas de ESCALA (supervisionando vários residentes), desde que unidade, dia ou turno variem, o que a restrição permite.

2. **MODELO RELACIONAL**

O modelo relacional deriva diretamente do DER, aplicando o mapeamento clássico de especialização por “tabela por subtipo” e a resolução do relacionamento N:M como tabela associativa.

2.1. **TABELAS, CHAVES E RELACIONAMENTOS**

tabela	PK	FK	observação
PESSOA	id_pessoa	-	superclasse comum
PACIENTE	id_pessoa	id_pessoa > PESSOA	especialização

			parcial
PROFISSIONAL	id_pessoa	id_pessoa > PESSOA	especialização parcial
PRECEPTOR	id_profissional	id_profissional > PROFISSIONAL	especialização disjunta e parcial
RESIDENTE	id_profissional	id_profissional > PROFISSIONAL	especialização disjunta e parcial
UNIDADE	id_unidade	-	entidade independente
ATENDIMENTO	id_atendimento	id_paciente, id_residente, id_preceptor	evento clínico
PROCEDIMENTO	id_procedimento	-	catálogo de procedimentos
PROCEDIMENTO_REALIZADO	(id_atendimento, id_procedimento)	id_atendimento → ATENDIMENTO; id_procedimento → PROCEDIMENTO	Associativa N:M
ESCALA	id_escala	id_unidade, id_residente, id_preceptor	UNIQUE (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente)

2.2. ATRIBUTOS INCLUÍDOS

Três atributos foram acrescentados ao esquema para viabilizar integralmente os requisitos funcionais pedidos:

- PACIENTE.endereco:: necessário para o requisito "Atualizar os dados de um paciente (endereço ou convênio)", que cita endereço explicitamente.
- PROCEDIMENTO.nivel_risco:: necessário para a consulta "pacientes que nunca realizaram procedimento de nível de risco ALTO", que pressupõe essa classificação existir em algum lugar do modelo.
- PROCEDIMENTO_REALIZADO.faturado:: necessário para o requisito "remover procedimento realizado apenas se ainda não houver faturamento associado — usar uma flag", citado literalmente no enunciado.

3. NORMALIZAÇÃO

3.1. PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

Todas as tabelas possuem apenas atributos atômicos (não há listas, arrays ou grupos repetitivos em nenhuma coluna) e todas possuem uma chave primária bem definida. O ponto mais sensível é a relação entre ATENDIMENTO e PROCEDIMENTO: se fosse modelada como uma coluna "procedimentos" dentro de ATENDIMENTO contendo múltiplos códigos, violaria a 1FN. Por isso ela foi decomposta na entidade associativa PROCEDIMENTO_REALIZADO, garantindo atomicidade.

3.2. SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

A 2FN exige ausência de dependência parcial em relação a chaves compostas. A única tabela com chave primária composta é PROCEDIMENTO_REALIZADO (id_atendimento, id_procedimento). Seus atributos não-chave — quantidade, tempo_real_minutos, observacao, faturado — dependem da combinação completa (aquele procedimento específico, naquele atendimento específico), e não apenas de id_atendimento ou apenas de id_procedimento isoladamente. Por exemplo, tempo_real_minutos não poderia ser derivado apenas do id_procedimento (isso seria o tempo médio do catálogo, atributo diferente que já existe em PROCEDIMENTO.tempo_medio_minutos), nem apenas do id_atendimento (um atendimento pode ter vários procedimentos com tempos distintos). Logo, não há dependência parcial e a 2FN é satisfeita.

3.3. TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

A 3FN exige ausência de dependências transitivas (atributo não-chave dependendo de outro atributo não-chave). A separação PESSOA / PACIENTE / PROFISSIONAL / PRECEPTOR / RESIDENTE evita exatamente esse problema: se todos os atributos estivessem em uma única tabela PESSOA, colunas como titulacao dependeriam indiretamente de "ser preceptor", que por sua vez dependeria de "ser profissional" — uma dependência transitiva através de um atributo discriminador. Ao isolar cada papel em sua própria tabela, cada atributo não-chave depende exclusivamente da chave primária daquela tabela.

Em ESCALA, a restrição UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente) mostra que essa combinação de quatro colunas é uma chave candidata; id_preceptor depende funcionalmente dela (e não de um subconjunto), o que também está de acordo com a BCNF: todo determinante é candidato a chave, pois a única dependência funcional

não-trivial (unidade, dia, turno, residente) → preceptor tem como determinante uma superchave.

Como não há colunas derivadas/calculadas armazenadas nem dependências indiretas entre atributos descritivos, o esquema completo está em 3FN, e as tabelas com chave simples (todas exceto PROCEDIMENTO_REALIZADO) também satisfazem BCNF.

4. ARQUIVOS DO BANCO DE DADOS

O script completo para criação e uso do banco de dados está disponível nos arquivos *schema.sql*, *dados_teste.sql*, *consultas_basicas.sql* e *consultas_analiticas.sql*.